

矩跳跃机制的稳定性: 系数扰动下增长引理与完备性的保持

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-11 (修订版; 首版 2026-08-05)

摘要

本文研究后续方向 3: 矩跳跃完备性判据在系数扰动下的稳定性. 会话 9–11 的完备性证明依赖二阶跳变递推 $c_0 u_m = A_m u_{m-1} - B_m u_{m-2}$ 的解的超多项式增长 (Krein 情形 $A_m - B_m = 4m + cm/(m-1)$, 增长引理给出 $u_m \geq (4/c)^{m-1} m!$). 本文回答: 在何种系数扰动下该机制仍然封闭? 主要结果:

1. 增长引理 (定量形式, 定理 2.1): 只要 $B_m \geq 0$ 且 $A_m - B_m \geq c_0$, 解单调且 $u_m \geq \prod_{k=2}^m (A_k - B_k)/c_0$. 上界论证只需要 $u_m/m^\beta \rightarrow \infty$ (超多项式), 具体幂次不重要.
2. 稳定性定理 (定理 2.4): 设 $A_m - B_m \geq c_0(1 + \varepsilon_m)$, $\varepsilon_m \geq 0$ 且 $\sum_{k \leq m} \min(\varepsilon_k, 1) = \omega(\log m)$, 则 u_m 超多项式增长, 进而任意满足 (H1)(H2) 与单幂范数界 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ 的空间 H 中, 跳变族 $\{q_n\}$ 完备.
3. 尖锐性 (定理 2.6): 若 $\varepsilon_k = C/k$, 则 $u_m = m^C/\Gamma(2+C)(1+o(1))$ 仅为多项式增长, 对角空间 H_β ($\beta > C + 1/2$) 中 $\{q_n\}$ 不完备 (显式 $w \neq 0$ 正交于 $\{q_n\}$). 故 “累计超出量发散快于对数” 是精确门槛.
4. Krein 族的稳健性 (定理 2.15): Krein 族 $\varepsilon_m \sim (4/c)m$, 余量极大; 常数 c 的扰动 ($c \rightarrow c + \delta$, $\delta > -c$) 与基系数有界扰动均保持完备性.
5. 精确二分与门槛线分类 (定理 2.8–2.12): 门槛量是 $S(m) = \sum \log(1 + \varepsilon_k)$: $S = \omega(\log m)$ 充分; 对角空间 H_β 中完备性判据是精确的 (级数 (7) 发散); 门槛线 $\varepsilon_k \sim 1/(k \log k)$ 被完全分类 (完备 $\iff \beta \leq 1/2$); 稀疏指数大跳显示 S 优于 $\sum \min(\varepsilon, 1)$.

全部断言经精确有理数或高精度浮点验证, 见第 3 节 (脚本在 `scripts/` 目录).

目录

1 背景: 矩跳跃机制的输入与门槛	2
2 主要定理	2
2.1 增长引理 (定量形式)	2
2.2 稳定性定理	3
2.3 尖锐性: 对角反例	3
2.4 精确二分: 对数总和门槛与门槛线分类	4
2.5 Krein 族的稳健性	5
3 数值验证	5
4 对抗性审计与开放问题	6

1 背景: 矩跳跃机制的输入与门槛

会话 9–11 证明移位 Krein Laplacian K_c 的稀疏基 $\{p_n\}$ (缺 2, 3 次) 在一切整数左定空间 H^s 中解析完备. 论证的核心是矩跳跃: 对 $w \perp \{K_c p_n\}$, 取与正交条件同源内积的矩 M_k , 正交条件化为二阶跳变递推

$$cM_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}, \quad A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3), \quad (1)$$

其基础解 u_m 满足增长引理 $u_m \geq (4/c)^{m-1} m!$ (超阶乘), 与矩的多项式上界 $|M_k| \leq Ck^\beta$ 矛盾, 迫使 $M_2 = M_3 = 0$, 从而 $w = 0$.

本方向的问题是稳定性: 若算子或基受到扰动, 递推系数变为 A'_m, B'_m , 何时完备性结论保持? 关键观察: 论证实际需要的不是精确的 $u_m \geq (4/c)^{m-1} m!$, 而仅仅是超多项式增长 $u_m/m^\beta \rightarrow \infty$ (会话 10 经验 3: “上界与增长必须同尺度, 关键是上界是多项式的, 具体幂次不重要”). 因此稳定性的门槛由 $A'_m - B'_m$ 的相对大小决定.

2 主要定理

2.1 增长引理 (定量形式)

定理 2.1 (增长引理, 定量形式). 设 $c_0 > 0$, 序列 A_m, B_m 满足 $B_m \geq 0, A_m - B_m \geq c_0$ ($m \geq 2$). 令 $u_0 = 0, u_1 = 1, c_0 u_m = A_m u_{m-1} - B_m u_{m-2}$ ($m \geq 2$). 则 u_m 单调不减, 且

$$u_m \geq \prod_{k=2}^m \frac{A_k - B_k}{c_0} = \prod_{k=2}^m (1 + \varepsilon_k), \quad \varepsilon_k := \frac{A_k - B_k - c_0}{c_0} \geq 0. \quad (2)$$

证明. 归纳证明 $u_m \geq u_{m-1} \geq 0$. 基始 $u_1 = 1 > u_0 = 0$. 若 $u_{m-1} \geq u_{m-2} \geq 0$, 则

$$u_m = \frac{A_m u_{m-1} - B_m u_{m-2}}{c_0} \geq \frac{(A_m - B_m) u_{m-1}}{c_0} \geq u_{m-1},$$

其中最后一步用 $A_m - B_m \geq c_0$. 于是 $u_m = (A_m u_{m-1} - B_m u_{m-2})/c_0 \geq (A_m - B_m) u_{m-1}/c_0$, 连乘得 (2). □ □

注 2.2. 不等式 $u_m \geq (A_m/c_0) u_{m-1}$ 一般不成立 (会话 9 更正: $c = 3, j = 4$ 时 $u_4 = 3700 < 3780$), 必须先用单调性再取比值. 定理 2.1 的证明正是这一思路的封装.

注 2.3 (假设的强度). 定理 2.1 的统一假设是 $B_m \geq 0$ 且 $A_m - B_m \geq c_0$ ($m \geq 2$), 它保证 u_m 单调不减与 $\varepsilon_m \geq 0$. 仅假定 $A_m \geq B_m$ 是不够的: 取 $c_0 = 1, A_m = B_m = 1$ 时递推解为 $0, 1, 1, 0, -1, \dots$, 单调性与非负性均失败; 即使 $A_m - B_m \geq 0$ (但不 $\geq c_0$, 如 $c_0 = 1, A_m = 3/2, B_m = 1$) 也失败: $u_5 = -11/16 < (1/2)^4 = \prod_{k=2}^5 (A_k - B_k)/c_0$. 故保证比值连乘所需的最小门槛正是 $A_m - B_m \geq c_0$.

2.2 稳定性定理

定理 2.4 (稳定性). 设 H 为 $[-1, 1]$ 上函数的 Hilbert 空间, 满足 (H1) 多项式 $\Pi \subset H$ 且 Π 在 H 中稠密; (H2) 矩泛函良定; 以及单幂范数界 $\|x^k\|_H \leq C_H k^\beta$ ($C_H, \beta \geq 0$). 设三角族 $\{q_n\}$ 满足跳变结构

$$\begin{aligned} q_0 &= c_0, \quad q_1 = c_0 x, \\ q_{2m} &= c_0 x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \\ q_{2m+1} &= c_0 x^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3} \quad (m \geq 2). \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $c_0 > 0$, $B_m, B'_m \geq 0$, $A_m - B_m \geq c_0$, $A'_m - B'_m \geq c_0$ (从而 $\varepsilon_k, \varepsilon'_k \geq 0$), 且

$$\sum_{k=2}^m \min(\varepsilon_k, 1) = \omega(\log m), \quad \sum_{k=2}^m \min(\varepsilon'_k, 1) = \omega(\log m), \quad (4)$$

这里 $\varepsilon_k = (A_k - B_k - c_0)/c_0 \geq 0$, ε'_k 同理. 则 $\{q_n\}$ 在 H 中完备.

证明. 设 $w \perp \text{span}\{q_n\}$, 记 $M_k = (w, x^k)_H$. 由 q_0, q_1 得 $M_0 = M_1 = 0$. 对 $m \geq 2$, 由 (3):

$$0 = (w, q_{2m})_H = c_0 M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4},$$

故 $M_{2m} = M_2 u_m$, 其中 u 满足定理 2.1 的递推 ($u_0 = 0, u_1 = 1$). 由 (4) 与 $\log(1 + \varepsilon) \geq (\log 2) \min(\varepsilon, 1)$ ($\varepsilon \geq 0$),

$$\log u_m \geq \sum_{k=2}^m \log(1 + \varepsilon_k) \geq (\log 2) \sum_{k=2}^m \min(\varepsilon_k, 1) = \omega(\log m),$$

即 $u_m/m^\beta \rightarrow \infty$ 对一切 $\beta \geq 0$. 若 $M_2 \neq 0$, 则

$$|M_2| u_m = |M_{2m}| \leq \|w\|_H \|x^{2m}\|_H \leq \|w\|_H C_H (2m)^\beta,$$

取 $m \rightarrow \infty$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 递推给出全部偶矩为零; 奇次同理 ($M_3 = 0$, 全部奇矩为零). 于是 $M_k = 0$ 对一切 k , 由 (H1) 多项式稠密, $w = 0$. 故正交补为 $\{0\}$, $\{q_n\}$ 完备. $\square$

注 2.5 (条件与门槛). 条件 (4) 是充分条件. 直观: $\sum \min(\varepsilon_k, 1)$ 是“有效超出量”, 其发散快于对数 (即 $\omega(\log m)$) 保证乘积 $\prod(1 + \varepsilon_k)$ 超多项式. Krein 族 $\varepsilon_k \sim (4/c)k$ 的累计量 $\sim m^2$, 远超门槛. 定理 2.6 表明门槛不能放宽到 $O(\log m)$.

2.3 尖锐性: 对角反例

定理 2.6 (尖锐性). 设 $\varepsilon_k = C/k$ ($C > 0$), 即 $A_k - B_k = c_0(1 + C/k)$, $B_k \geq 0$. 则递推解满足

$$u_m = \prod_{k=2}^m \left(1 + \frac{C}{k}\right) = \frac{\Gamma(m+1+C)}{\Gamma(2+C)\Gamma(m+1)} = \frac{m^C}{\Gamma(2+C)}(1 + o(1)), \quad (5)$$

仅为多项式增长. 在对角空间 H_β (内积 $(x^j, x^k) = \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$, 范数界 $\|x^k\| = (k+1)^\beta$ 自动成立) 中, 若 $\beta > C + 1/2$, 则满足 (3) (取 $q_{2m+1} = c_0 x^{2m+1}$ 等) 的族 $\{q_n\}$ 不完备: $w = \sum_{m \geq 1} \frac{u_m}{(2m+1)^{2\beta}} x^{2m}$ 非零且 $w \perp \text{span}\{q_n\}$.

证明. u_m 的闭式是标准恒等式 $\prod_{k=2}^m (1 + C/k) = \Gamma(m+1+C)/(\Gamma(2+C)\Gamma(m+1))$ ($k=2$ 起与 $k=1$ 起相差常数因子 $\Gamma(2+C)/\Gamma(1+C) = 1+C$, 不影响 m^C 阶). 在 H_β 中, w 的矩为 $M_{2m} = (w, x^{2m}) = w_{2m}(2m+1)^{2\beta} = u_m$, $M_0 = M_1 = 0$, 奇矩为零. 范数有限:

$$\|w\|^2 = \sum_{m \geq 1} \frac{u_m^2}{(2m+1)^{2\beta}} \asymp \sum_{m \geq 1} \frac{m^{2C}}{m^{2\beta}} < \infty \iff \beta > C + \frac{1}{2}.$$

且 $c_0 M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4} = M_2(c_0 u_m - A_m u_{m-1} + B_m u_{m-2}) = 0$ (递推), 故 $w \perp q_{2m}$; $w \perp q_0, q_1$ 由 $M_0 = M_1 = 0$. 故不完备. $\square$ $\square$

推论 2.7 (门槛的精确性). 定理 2.4 的充分条件 $\sum \min(\varepsilon_k, 1) = \omega(\log m)$ 在以下意义下尖锐: 若 $\varepsilon_k = O(1/k)$, 则存在满足跳变结构与多项式范数界的空间 H_β 使 $\{q_n\}$ 不完备. 换言之, “累计超出量 $\omega(\log m)$ ” 是保证完备性的最小发散阶.

2.4 精确二分: 对数总和门槛与门槛线分类

本小节把门槛分类推进到完备: 定义对数总和

$$S(m) := \sum_{k=2}^m \log(1 + \varepsilon_k) \quad \left(= \log \prod_{k=2}^m (1 + \varepsilon_k) \right). \quad (6)$$

因为 $\log(1 + \varepsilon) \geq (\log 2) \min(\varepsilon, 1)$, 条件 $S(m) = \omega(\log m)$ 弱于定理 2.4 中的 $\sum \min(\varepsilon_k, 1) = \omega(\log m)$; 它才是真正控制 u_m 增长的量 ($\log u_m \geq S(m)$).

定理 2.8 (S -门槛: 充分性). 若 $S(m) = \omega(\log m)$, 则 $u_m/m^\beta \rightarrow \infty$ 对一切 $\beta \geq 0$, 且 $\{q_n\}$ 在任何满足 $(H1)(H2)$ 与多项式范数界 $\|x^k\|_H \leq C_H k^\beta$ 的空间 H 中完备.

证明. 定理 2.1 给出 $\log u_m \geq S(m) = \omega(\log m)$, 故 u_m 超多项式; 余下与定理 2.4 的证明完全相同 (矩 $M_{2m} = M_2 u_m$ 与多项式上界 $|M_{2m}| \leq \|w\| C_H (2m)^\beta$ 矛盾). $\square$ $\square$

定理 2.9 (对角空间的精确判据). 在对角空间 H_β (内积 $(x^j, x^k) = \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$) 中, 设 u'_m 为奇次递推 $(c_0 u'_m = A'_m u'_{m-1} - B'_m u'_{m-2}, u'_0 = 0, u'_1 = 1)$ 的解. 则 $\{q_n\}$ 在 H_β 中完备当且仅当

$$\sum_{m \geq 1} \frac{u_m^2}{(2m+1)^{2\beta}} = \infty \quad \text{且} \quad \sum_{m \geq 1} \frac{(u'_m)^2}{(2m+2)^{2\beta}} = \infty. \quad (7)$$

证明. 设 $w \perp \text{span}\{q_n\}$, 记 $M_k = (w, x^k)_H$. 由 q_0, q_1 得 $M_0 = M_1 = 0$; 由 (3) 得 $c_0 M_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}$, 故 $M_{2m} = M_2 u_m$ ($M_4 = A_2 M_2 / c_0$ 起归纳). 反之, 给定标量 M_2 , 向量 $w = M_2 \sum_{m \geq 1} u_m (2m+1)^{-2\beta} x^{2m}$ 满足 $(w, x^{2m}) = M_2 u_m$ 且 $\|w\|^2 = M_2^2 \sum_m u_m^2 (2m+1)^{-2\beta}$ (H_β 的对角性). 故存在非零 $w \perp \text{span}\{q_n\}$ 当且仅当偶次级数与奇次级数 (同理) 之一收敛. $\square$ $\square$

推论 2.10 (二分). 设 $S(m) = O(\log m)$ (等价地存在 D 使 $u_m \leq C m^D$), 则 $\{q_n\}$ 在 H_β 中对 $\beta > D+1/2$ 不完备. 特别地, 定理 2.8 的充分条件是精确门槛: $S = \omega(\log m)$ 对一切 β 完备, 而 $S = O(\log m)$ 在某个对角空间中不完备. 在模型族中判据 (7) 可显式求和.

定理 2.11 (门槛线: $\varepsilon_k = C/(k \log k)$). 设 $\varepsilon_k = \varepsilon'_k = C/(k \log k)$ ($C > 0, k \geq 2$). 则 $S(m) \sim C \log \log m$, $u_m \asymp (\log m)^C$ 仅为多项式增长 ($u_m/m^\delta \rightarrow 0$ 对一切 $\delta > 0$), 且 $\{q_n\}$ 在 H_β 中完备当且仅当 $\beta \leq 1/2$. 门槛线 $\varepsilon_k \sim 1/(k \log k)$ 由此得到完全分类.

证明. $\log u_m = \sum_{k=2}^m \log(1 + C/(k \log k)) \sim C \sum_{k=2}^m \frac{1}{k \log k} \sim C \log \log m$ (积分判别), 故 $u_m \asymp (\log m)^C$. 判据 (7) 化为 $\sum_m (\log m)^{2C} (2m)^{-2\beta}$, 由积分判别收敛当且仅当 $2\beta > 1$. $\square$ $\square$

定理 2.12 (模型族的显式门槛). 设 $\varepsilon_k = \varepsilon'_k = C/k$. 则 $u_m = m^C / \Gamma(2+C)(1+o(1))$ (定理 2.6 的闭式, 常数为 $\Gamma(2+C)$), 且 $\{q_n\}$ 在 H_β 中完备当且仅当 $\beta \leq C + 1/2$ ($\beta = C + 1/2$ 处级数按 $\sum_m m^{-1}$ 发散, 对数型). 特别地, 临界幂次 $\beta = C + 1/2$ 处恰好完备.

证明. 判据 (7) 与 $\sum_m m^{2C} m^{-2\beta}$ 的积分判别: 收敛当且仅当 $2C - 2\beta < -1$, 即 $\beta > C + 1/2$; 在 $\beta = C + 1/2$ 处为 $\sum_m m^{-1} = \infty$. $\square$ $\square$

命题 2.13 (增益例: 稀疏大跳). 取 $\varepsilon_k = e^k$ 当 $k = 2^{2^j}$ ($j \geq 1$), 其余 $\varepsilon_k = 0$. 则 $\sum_{k \leq m} \min(\varepsilon_k, 1) = \#\{j : 2^{2^j} \leq m\} = o(\log m)$ (旧条件不适用), 但最大跳满足 $k_j \geq \sqrt{m}$, 故 $S(m) \geq \log(1 + e^{k_j}) \geq \sqrt{m} = \omega(\log m)$. 于是 $\{q_n\}$ 完备 (定理 2.8); 这是用 S 取代 $(\log 2) \sum \min(\varepsilon, 1)$ 的实际增益: 稀疏的指数大跳即可令 u_m 超多项式.

证明. 跳点 $k_j = 2^{2^j}$ 满足: 对 $2^{2^j} \leq m < 2^{2^{j+1}}$, $k_j \geq m^{1/2}$ ($2^{2^{j+1}} = k_j^2 > m$), 且 $\log(1 + e^{k_j}) \geq k_j$. $\square$ $\square$

注 2.14 (判据 (7) 的边界与奇偶). 判据 (7) 是两个级数同时发散 (偶矩与奇矩各给一个自由度 M_2, M_3); 只发散其一仍可构造偶/奇反例. 门槛线上 $\varepsilon_k \sim 1/(k \log k)$ 的对数幂因子 $(\log m)^C$ 不影响收敛临界 $\beta = 1/2$, 故门槛线分类与 C 无关. 一般 H (非对角) 的必要方向需范数下界 $\|x^k\| \geq ck^\gamma$, 未纳入本节.

2.5 Krein 族的稳健性

定理 2.15 (Krein 余量). 设 $c > 0$. Krein 系数 $A_m = 2m(2m-1) + cm/(m-1)$, $B_m = 2m(2m-3)$ 满足

$$A_m - B_m = 4m + \frac{cm}{m-1} \geq 4m + c, \quad \varepsilon_m \geq \frac{4m}{c}. \quad (8)$$

因此 (i) 常数扰动 $c \rightarrow c + \delta$ ($\delta > -c$) 保持 $A_m - B_m \geq c + \delta$ 与超阶乘增长, 完备性不受影响; (ii) 基系数扰动 $p_{2m} = x^{2m} - (\frac{m}{m-1} + \delta_m)x^{2m-2}$ ($\delta_m \geq -K$ 有界下界) 给出 $A_m - B_m \geq 4m + \frac{cm}{m-1} + c\delta_m \geq (4-\varepsilon)m$ (m 充分大), 仍在稳定区.

证明. 直接计算 $A_m - B_m = 2m(2m-1) - 2m(2m-3) + cm/(m-1) = 4m + cm/(m-1)$, 且 $m/(m-1) \geq 1$.

(i)(ii) 由定理 2.4 与 $\sum_k (4k/c) = \infty$ 快于对数立即得到. $\square$ $\square$

3 数值验证

脚本 `scripts/d3_stability_verify.py` 与 `scripts/d3_stability_verify2.py`:

1. 增长引理下界 (精确): 对 $\varepsilon_k \in \{k^{-1/2}, k^{-1}, k^{-3/2}\}$, $u_m \geq \prod(1 + \varepsilon_k)$ 逐项精确 ($m \leq 200$), 下界与计算值完全相等 (取 $B_k = 0$ 时恰为等式).
2. 增长速率分类: $\varepsilon_k = k^{-\alpha}$: $\alpha = 0.5$ 时 $\log u_{399} = 35.12$ (超多项式), $\alpha = 1$ 时指数 $\log u_m / \log m \rightarrow 0.88$ (多项式), $\alpha = 1.5$ 时 $\rightarrow 0.25$ (有界); 与门槛一致.

3. **尖锐性 (对角反例)**: $\varepsilon_k = 2/k$ 时 $u_m/m^2 \in [0.175, 0.193]$ ($m \leq 60$, 多项式); 部分和 $\sum_m m^4(2m+1)^{-2\beta}$ 在 $\beta = 2.4, 2.6, 3.0$ 收敛 (可表示), 与阈值 $\beta > C + 1/2 = 2.5$ 一致.
4. **Krein 超阶乘增长 (对数空间)**: $c \in \{0.5, 1, 3, 5\}$, u_{299} 的对数比下界 $\log((4/c)^{298} \cdot 298!)$ 大 1200–1900 (余量巨大); 常数扰动 $c = 3 \rightarrow 5, 1.5$ 保持 $\min_m (A_m - B_m - c') = 13.0, 9.5 > 0$; 基扰动 $\delta_m = D/\sqrt{m}$, $D \leq 20$, 保持超阶乘余量.
5. **临界窗口**: $\varepsilon_k = 1/\log k$ 时 $\log u_m - 8 \log m$ 在 $m = 200, 800, 1999$ 处为 1.5, 81.2, 229.7 (超多项式, 条件 $\omega(\log m)$ 恰好成立).
6. **精确二分 (本版)**: (i) $\varepsilon_k = k^{-1/2}$: $\log u_{4000}/\log 4000 = 14.53$ (超多项式, $S \sim 2\sqrt{m}$); (ii) $\varepsilon_k = 1/(k \log k)$: $u_{200000} = 15.88 \approx \log m$, 部分和 (7) 在 $\beta = 0.5$ 缓慢发散 ($\sim (\log m)^3$), 在 $\beta = 0.6$ 收敛 ($N = 10^5$ 时 75.06) ——临界 $\beta = 1/2$ 精确; (iii) 稀疏指数大跳 $\varepsilon_{2^{2^j}} = e^{2^{2^j}}$: $\sum \min = 5 = o(\log 4000)$ 但 $\log u_{4000} = 1364$ (超多项式); (iv) $\varepsilon_k = 2/k$: $u_m/m^2 \rightarrow 1/6 = 1/\Gamma(4)$, 部分和 (7) 在 $\beta = 2.4$ 发散 ($\sim m^{0.2}$), 在 $\beta = 2.6$ 收敛, 临界 $\beta = 2.5$ 处对数发散——与 $C + 1/2 = 2.5$ 一致. 脚本 `scripts/op12_dichotomy_verify.py`, `scripts/op12_threshold_verify.py`, `scripts/op12_sparse_check.py`.

4 对抗性审计与开放问题

逻辑闭环 定理 2.1 的证明只用单调性归纳与比值连乘, 不依赖具体系数; 定理 2.4 的矩论证与会话 9–11 完全同构, 仅把“阶乘增长”换成“超多项式增长”. 定理 2.6 的反例构造独立验证 (矩满足递推 + 范数有限).

条件的最优性 充分条件 (4) 用 $\log(1+\varepsilon) \geq (\log 2) \min(\varepsilon, 1)$ 换取; 更精细的对数因子 ($\varepsilon_k \sim 1/(k \log k)$ 等) 处于门槛线上, 未完全分类.

边界情形 $B_m = 0$ 时增长引理为等式, 条件退化为纯乘积; $B_m > 0$ 时单调性要求 $u_{m-1} \geq u_{m-2}$, 由归纳保证. 奇偶族独立处理.

假设更正 (2026-08-11, F-001) 定理 2.1 与 2.4 的陈述原写 $A_m \geq B_m$, 弱于证明实际使用的 $A_m - B_m \geq c_0$ (Lean 形式化审计 F-001). 本版已统一更正为 $B_m \geq 0$ 且 $A_m - B_m \geq c_0$; 反例表明弱假设下单调性与乘积下界均失败 (见定理 2.1 后的注). 形式化文件 `SL/StabilityGrowth.lean` 一直采用正确假设, 无需改动.

已解决 (本版) (S1) 门槛线分类已闭合: 精确判据 (7) 给出对角空间中 u_m 增长与 β 的精确比较 (定理 2.9), 门槛线 $\varepsilon_k \sim 1/(k \log k)$ 完全分类 (定理 2.11); (S2) 的一般方向在对角空间完全解决, 一般 H 的必要方向需要范数下界.

开放问题 (S2) 一般 H 中“可表示性”门槛的必要方向 (需 $\|x^k\| \geq ck^\gamma$ 型下界, 无闭式); (S3) 变系数算子 $K = -D^2 + c(x)$ 的跳变结构破坏后, 是否有高阶矩跳跃替代机制.

5 涉及到的数学知识

二阶线性递推的增长理论 基础解由系数差 $A_m - B_m$ 控制; 单调性 + 比值连乘 (定理 2.1).

超多项式与阶乘增长 $\prod(1 + \varepsilon_k)$ 的发散阶; 与多项式矩界的矛盾论证.

Gamma 函数恒等式 $\prod_{k=2}^m (1 + C/k) = \Gamma(m+1+C)/(\Gamma(2+C)\Gamma(m+1))$, 用于尖锐性定理的多项式增长估计.

矩量问题与可表示性 对角空间中序列 (M_k) 为某 w 之矩当且仅当 $\sum M_k^2(k+1)^{-2\beta} < \infty$; 这是反例构造的判据.

Hilbert 空间完备性 $\overline{\text{span}} = H$ 等价于正交补为 $\{0\}$ (Hahn-Banach 推论).

参考文献

- [1] 项目文档, H^2 多项式基解析完备性: 证明文档 (会话 9).
- [2] 项目文档, H^3 多项式基解析完备性: 证明文档 (会话 10).
- [3] 项目文档, 边界约束 *Hilbert* 空间中多项式稠密的一般准则 (会话 11, 方向 2). 路径 docs/SL_denseness_criteria.pdf.
- [4] 工具库, *moment-jump-completeness* 与 *left-definite-moment-recurrence*.
- [5] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [6] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>